இணைதிற பிணைப்புக் கொள்கையின் முக்கியக் கருதுகோள்கள்

1. அணைவுச் சேர்மங்களில் காணப்படும் ஈனி → உலோக பிணைப்பானது சகப்பிணைப்புத் தன்மை உடையது. இப்பிணைப்பானது, ஈனிக்கும், மைய உலோக அயனிக்கும் இடையே ஈனி வழங்கும் எலக்ட்ரான்கள் பங்கிடப்படுவதால் ஏற்படுகிறது.
2. ஒவ்வொரு ஈனியும் குறைந்தபட்சம் ஒரு தனித்த இரட்டை எலக்ட்ரான்களைக் கொண்டுள்ள நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டாலைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
3. ஒரு அணைவு அயனியில் உள்ள மைய உலோக அயனியானது, ஈனிகள் வழங்கும் ஓரிணை எலக்ட்ரான்களை ஏற்றுக் கொள்ள ஏதுவாக தேவையான எண்ணிக்கையில் (அணைவு எண்ணிற்கு சமமான எண்ணிக்கையில்) காலியான ஆர்பிட்டால்களைப் பெற்றிருக்க வேண்டும்.
4. மைய உலோக அணுவின் இந்த வெற்று ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கலப்படைகின்றன. அதாவது, ஒப்பிடத்தக்க ஆற்றலுடைய அணு ஆர்பிட்டால்கள் ஒன்றோடொன்று கலந்து சம எண்ணிக்கையில் சம ஆற்றலுடைய புதிய ஆர்பிட்டால்களை உருவாக்குகின்றன.
5. மைய உலோக அணுவின் இனக்கலப்படைந்த வெற்று ஆர்பிட்டால்கள், ஈனிகளின் நிரப்பப்பட்ட ஆர்பிட்டால்களுடன் நேர்கோட்டில் மேற்பொருந்தி உலோகம் மற்றும் ஈனிகளுக்கு இடையே ஈதல் சிக்மா சகப்பிணைப்பினை ஏற்படுத்துகின்றன.
6. இனக்கலப்படைந்த ஆர்பிட்டால்கள் திசைப் பண்புடையவை புறவெளியில் இவைகள் குறித்த திசையில் அமைவதால் அணைவு அயனிக்கு குறிப்பிட்ட வடிவம் உருவாகிறது.

அணைவு எண்	இனக்கலப்பு	வடிவமைப்பு	எடுத்துக்காட்டுகள்
2	sp	நேர்கோடு	$[CuCl_2]^-$, $[Ag(CN)_2]^-$
3	sp^2	தளமுக்கோணம்	$[HgI_3]^-$
4	sp^3	நான்முகி	$[Ni(CO)_4]$, $[NiCl_4]^{2-}$
4	dsp^2	தளச்சதுரம்	$[Ni(CN)_4]^{2-}$, $[Pt(NH_3)_4]^{2+}$
5	dsp^3 (*$d_{x^2-y^2}$ orbital is involved*)	முக்கோண இருபிரமிடு	$Fe(CO)_5$
6	d^2sp^3 (d_{z^2} மற்றும் $d_{x^2-y^2}$ உட்கூட்டு ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கலப்பில் ஈடுபட்டுள்ளன.)	எண்முகி	$[Ti(H_2O)_6]^{3+}$, $[Fe(CN)_6]^{4-}$, $[Fe(CN)_6]^{3-}$, $[Co(NH_3)_6]^{3+}$ உள் ஆர்பிட்டால் அணைவுகள்
6	sp^3d^2 (d_{z^2} மற்றும் $d_{x^2-y^2}$ வெளிக்கூட்டு ஆர்பிட்டால்கள் இனக்கலப்பில் ஈடுபட்டு உள்ளன,)	எண்முகி	$[FeF_6]^{4-}$,$[CoF_6]^{4-}$, $[Fe(H_2O)_6]^{2+}$ வெளி ஆர்பிட்டால் அணைவுகள்

XII U5 Coordination jagan.indd 166 04-01-2021 15:19:30